

UNIT TEST CASE

Project Name	<Project Name>	Creator	Hà Thanh Tuấn
Project Code	<Project Code>	Reviewer/ Approver	
Document Code	<Project Code>_XXX_vx.x	Issue Date	18/10/2025
		Version	

Record of change

Effective Date	Version	Change Item	*A,D,M	Change description	Reference
<Date when these changes are effective>					<List of documents which are refered in this version.>

UNIT TEST CASE LIST

Project Name
Project Code
Normal number of Test cases/KLOC
Test Environment Setup Description

Zalo Faker
Module01
N/A
Web/mobile app, server,

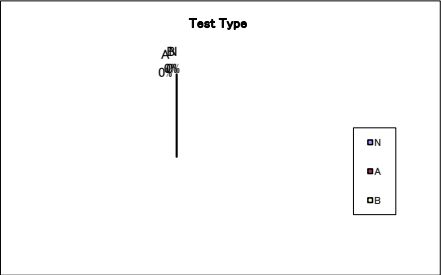
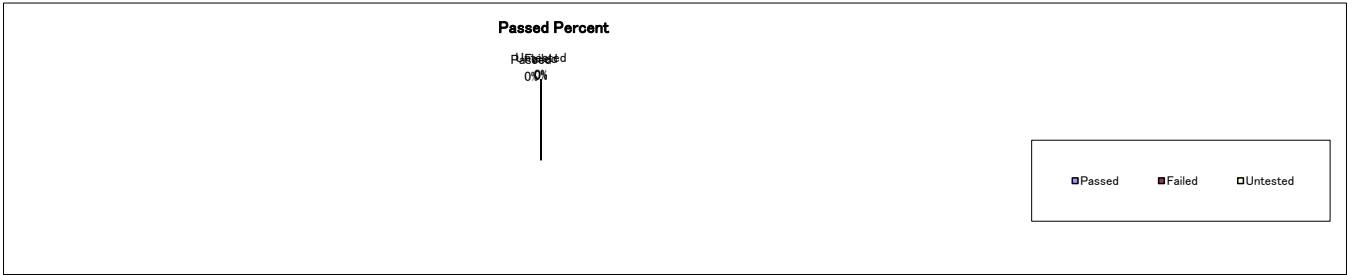
No	Requirement Name	Class Name	Function Name	Function Code(Optional)	Sheet Name	Description	Pre-Condition
1	Kiểm chứng chức năng đăng ký tài khoản	Feature01	Đăng ký	F01_REGISTER	UT Lab 1	Test matrix design	Người dùng chưa đăng nhập; SMS/OTP, API và database hoạt động
2	Kiểm chứng chức năng gọi video	Feature02	Video call	F02_VIDEO_CALL	UT Lab 2	Test matrix design	Hai tài khoản đã là bạn bè; thiết bị có camera, micro và mạng ổn định
3	Kiểm chứng chức năng tạo nhóm chat	Feature03	Tạo nhóm	F03_CREATE_GROUP	UT Lab 3	Test matrix design	Người dùng đã đăng nhập và có danh sách bạn bè
4	Kiểm chứng chức năng tóm tắt trò chuyện	Feature04	Tóm tắt trò chuyện	F04_CHAT_SUMMARY	UT Lab 4	Test matrix design	Người dùng có quyền xem chat; dịch vụ tóm tắt hoạt động
5	Kiểm chứng chức năng thêm bạn bè	Feature05	Thêm bạn bè	F05_ADD_FRIEND	UT Lab 5	Test matrix design	Người dùng đã đăng nhập
6	Kiểm chứng chức năng tạo bình chọn	Feature06	Tạo bình chọn	F06_CREATE_POLL	UT Lab 6	Test matrix design	Người dùng là thành viên chat/nhóm có hỗ trợ poll
7	Kiểm chứng chức năng thu hồi tin nhắn	Feature07	Thu hồi tin nhắn	F07_RECALL_MESSAGE	UT Lab 7	Test matrix design	Người dùng đã đăng nhập và có tin nhắn trong chat
8	Kiểm chứng chức năng đăng tải khoảnh khắc	Feature08	Đăng tải khoảnh khắc	F08_POST_MOMENT	UT Lab 8	Test matrix design	Người dùng đã đăng nhập và có quyền đọc media
9	Kiểm chứng chức năng gửi âm thanh	Feature09	Gửi âm thanh	F09_SEND_AUDIO	UT Lab 9	Test matrix design	Người dùng đã đăng nhập và có cuộc trò chuyện

UNIT TEST REPORT

Project Name Zalo Faker
Project Code Module01
Document Code ZLF-UT-MATRIX
Notes Test case dạng matrix: mỗi UTCID là một tổ hợp input; dấu O thể hiện input/return/log được dùng trong từng case. Trạng thái execution để Untested.

Creator ChatGPT
Reviewer/Approver TBD
Issue Date 29/05/20

No	Function code	Passed	Failed	Untested	N	A	B	Total Test Cases
1	UT Lab 1	0	0	10	1	8	1	10
2	UT Lab 2	0	0	10	4	4	2	10
3	UT Lab 3	0	0	10	2	5	3	10
4	UT Lab 4	0	0	9	4	4	1	9
5	UT Lab 5	0	0	10	4	6	0	10
6	UT Lab 6	0	0	9	2	4	3	9
7	UT Lab 7	0	0	8	4	3	1	8
8	UT Lab 8	0	0	9	4	2	3	9
9	UT Lab 9	0	0	9	4	2	3	9
Total		0	0	84	29	38	17	84



Bài 10.

Cho hàm sau:

```
String HuyChuoit(String s, int n, int p)
```

1

/* Hàm xóa n ký tự trong s bắt đầu từ ký tự thứ p ($p \in [0, \text{chiều dài } s - 1]$)

* Nhập: chuỗi s, số nguyên n, p.

* Trả về chuỗi mới sau khi xóa.

* Nếu $p \geq \text{chiều dài } s$, hàm trả về s

* Nếu $n > \text{chiều dài s-p}$, hàm trả về s từ vị trí 0 đến p-1

* Nếu $p < 0$ hoặc $n < 0$ (invalid), hàm trả về s

10

3

Kiểm chứng lại hàm trên.

Bài 4.

Dùng kỹ thuật phân lớp tương đương và phân tích giá trị biểu diễn các trường hợp của hàm tính tuổi nhân thiên văn, được biên soạn ở 1582.

```
bool leapYear(int y)
{
    // Return true if it is a leap year.
}
```

Trang 6/60



Module 2 - Kỹ thuật phân lớp

If not, return false.
If date is invalid, throw Exception
N_i

3

Giải thích: năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 mà không chia hết cho 100.

[illegible]

```

// Bài 14.
// Thuật kế các trường hợp kiểm thử cho hàm sắp xếp mảng số nguyên theo thuật toán đệ quy QuickSort
// sort như sau:
void QuickSort(int[] list, int left, int right)
{
    /* Input: mảng 1 chiều list, vị trí phần tử đầu tiên left và cuối cùng right (tính từ 0).
    * Output: mảng list được sắp xếp
    * Nếu left >= right, hàm dừng và trả về list
    */
}

```

Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hàm sắp xếp mảng số nguyên theo thuật toán đệ quy Quick Sort sau:

```
void QuickSort(int[] list, int left, int right)
```

/* Input: mảng 1 chiều list, vị trí phần tử đầu tiên left và cuối cùng right (tính từ 0)

* Output; mảng list được sắp xếp

* Nếu $left \geq right$, hàm dừng và trả về list

10

Bài 7.

Thiết kế các test case để kiểm chứng chương trình giải phương trình $ax^2+bx+c=0$, biết a,b,c là các số nguyên.

```
public static String SolveQuadratic (int a, int b, int c, out float x1, out float x2) {
    /* Hàm trả về "Vô số nghiệm", "Vô nghiệm", "Có 1 nghiệm", "Có 2 nghiệm phân biệt",
    * "Có nghiệm kép" tùy theo a,b,c.
    * Hàm nhận lại kết quả x1, x2 là nghiệm của phương trình.
    * Nếu nghiệm không được xác định (vô nghiệm, vô số nghiệm) thì x1 = x2 = NaN.
    */
}
```

```
public static String SolveQuadratic (int a, int b, int c, out float x1, out float x2) {
```

Thiết kế các test case để kiểm chứng chương trình giải phương trình $ax^2+bx+c=0$, biết a, b, c là các số nguyên.

```
public static String SolveQuadratic (int a, int b, int c, out float x1, out float x2) {
```

/ Hàm trả về "Vô số nghiệm", "Vô nghiệm", "Có 1 nghiệm", "Có 2 nghiệm phân biệt" */*

* "Có nghiệm kép" tùy theo a,b,c.

* Hàm nhận hai kết quả x_1, x_2 là nghiệm của phương trình.

* Nếu nghiệm không được xác định (vô nghiệm, vô số nghiệm) thì $x_1 = x_2 = \text{NaN}$.